

FPGA 开发板引脚连接技术手册

DataSheet v1.0
生成日期: 2025-12-25

基于Xilinx Artix-7 XC7A50T的完整FPGA开发平台，包含SDRAM、SPI Flash、双千兆以太网等核心外设，提供完整的引脚连接与接口定义。

关键技术规格

FPGA 芯片

Xilinx Artix-7
XC7A50T-FGG484
484 引脚 BGA

SDRAM 存储器

8MB 容量
512K × 32 位 × 4 Bank
M12L64322A 芯片

SPI Flash

16MB 容量
MX25L128 芯片
标准 SPI 接口

以太网接口

2× 千兆以太网
Broadcom B50612D PHY
独立MDIO管理

系统时钟

25MHz 有源晶振
主系统时钟源
FPGA引脚K4

调试接口

标准JTAG接口
4线调试
支持Vivado/Xilinx工具链

核心芯片

XC7A50T-FGG484

Xilinx

- Artix-7 FPGA系列
- 484引脚Fine-Pitch BGA封装
- 52,160个逻辑单元
- 2,700个Kb块RAM
- 120个DSP切片
- 支持多种I/O标准

M12L64322A

Micron/Samsung

- 8MB SDRAM存储器
- 512K × 32位 × 4 Bank结构
- 同步DRAM接口
- 3.3V工作电压
- 工业级温度范围

B50612D

Broadcom

- 千兆以太网PHY芯片
- 支持10/100/1000 Mbps
- MDIO管理接口
- 低功耗设计
- 工业温度范围

系统主要组件

组件名称	规格描述
FPGA 芯片	Xilinx Artix-7 XC7A50T-FGG484 (484 引脚)
SDRAM 存储器	M12L64322A, 8MB 容量(512K × 32 位 × 4 Bank)
SPI Flash 存储器	MX25L128, 16MB 容量
以太网PHY 芯片	Broadcom B50612D 1Gb 以太网PHY × 2 个

引脚配置说明

JTAG调试接口:

- TCK: J5 - 测试时钟输入
- TMS: J4 - 测试模式选择
- TDI: J3 - 测试数据输入
- TDO: J2 - 测试数据输出

系统时钟:

- 主时钟: K4 - 25MHz 有源晶振

重要注意事项

电气连接:

- JTAG接口需正确连接TCK、TMS、TDI、TDO四线
- SDRAM时钟引脚E14必须正确连接，频率匹配
- 以太网PHY复位信号H2需正确配置
- SPI Flash片选信号T19低电平有效

电源与接地:

- 确保所有GND引脚可靠接地
- 电源引脚按规格提供稳定电压
- 模拟与数字电源需隔离
- 去耦电容必须靠近芯片电源引脚

信号完整性:

- 高速信号线(如以太网、SDRAM)需考虑阻抗匹配
- 时钟信号布线远离其他信号线
- 差分信号对需保持等长
- 避免信号线与电源线平行长距离走线

典型应用

嵌入式系统开发

网络处理

信号处理

工业控制

通信设备

JTAG调试接口引脚连接

引脚编号	功能	功能描述
J5	TCK	测试时钟输入
J4	TMS	测试模式选择
J3	TDI	测试数据输入
J2	TDO	测试数据输出